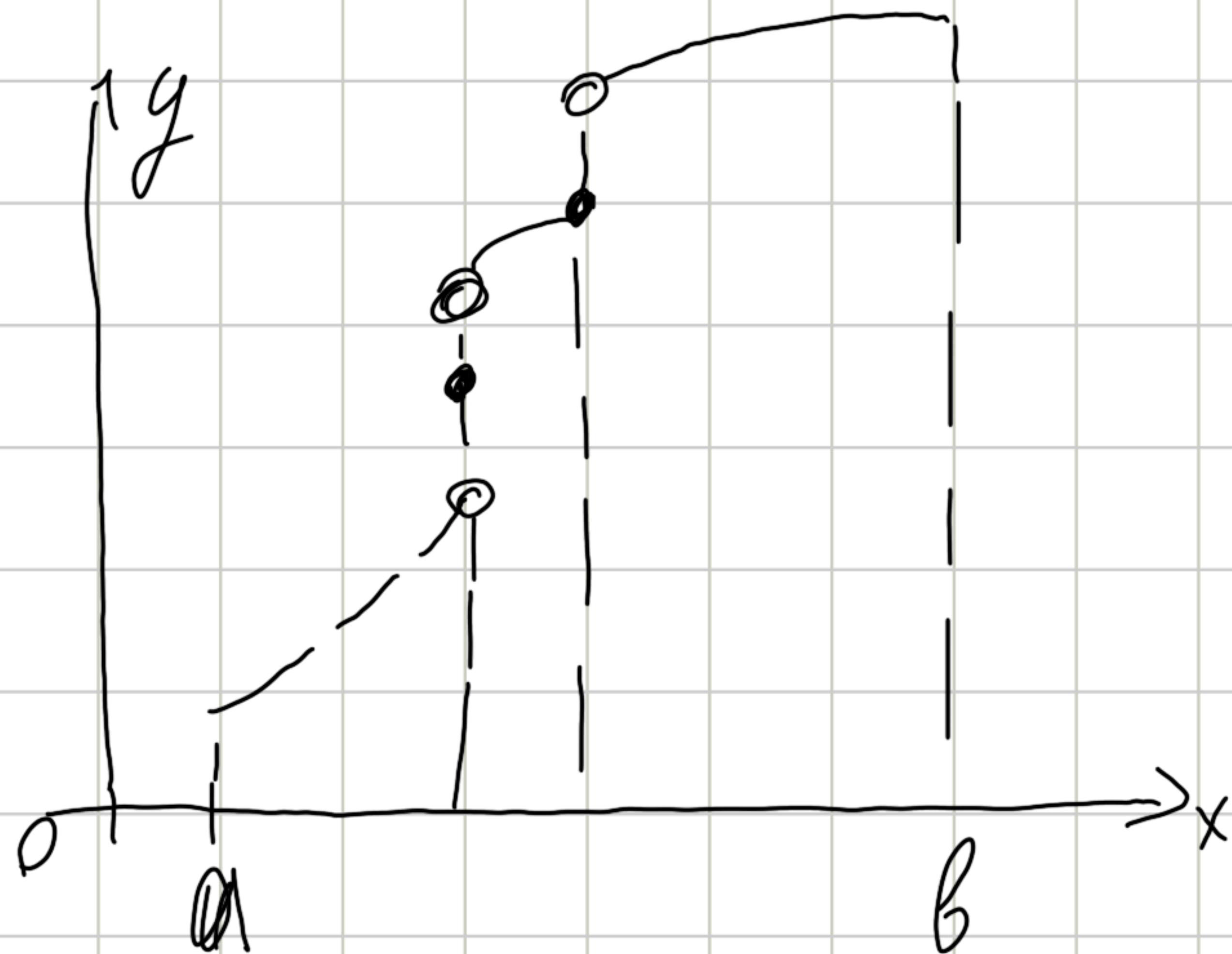


24.1 Вопрос Доказать теорему об непрерывности монотонной ограниченной на промежутке функции

Теорема $y = f(x)$ — ограничена и монотонна на $[a, b]$ $\Rightarrow f(x) \in J_{\mathbb{R}} [a, b]$

Доказательство: Пусть $f(x)$ возрастает,
 $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$



$$\underline{S} - \underline{S} = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} M_i = \sup_{x \in [a, x_i]} f(x) \quad \textcircled{=} \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq$$

$$m_i = \inf_{x \in [a, x_i]} f(x)$$

$$x \in [a, x_i]$$

$$\leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \quad (\equiv)$$

Δx — ширина разбиения

$$\Delta x = \max \Delta x_i, \Delta x_i \leq \Delta x \quad (\equiv) \Delta x \mid M_1 - m_1 + M_2 - m_2 + M_3 - m_3 + \dots$$

$$+ \dots + M_n - m_n = \Delta x (f(x_1) - \overset{f(a)}{f(x_0)} + f(x_2) - f(x_1) + f(x_3) - f(x_2) + \dots + f(b) - f(x_n)) =$$

$$= \Delta x (f(b) - f(a)) = \Delta x \Omega < \varepsilon, \text{ так как можно } \Delta x < \frac{\varepsilon}{\Omega} = \delta$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \frac{\varepsilon}{\Omega} \quad \forall D, \forall \xi_i \quad \Delta x < \delta \Rightarrow |\bar{S} - S| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx$$



